# 拒絶理由通知書

| | |
|---|---|
| 特許出願の番号 | 特願２０２３-５６６５３３ |
| 起案日 | 令和　８年　２月２５日 |
| 特許庁審査官 | 草川　貴史　　４０７５　２Ｊ００ |
| 特許出願人代理人 | 恩田　誠（ほか　３名）　様 |
| 適用条文 | 第２９条第１項柱書（非利用）<br>第２９条第１項第３号（新規性）<br>第２９条第２項（進歩性）<br>第３６条第４項第１号（実施可能要件）<br>第３６条第６項第１号（サポート要件）<br>第３６条第６項第２号（明確性） |

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

## 理由

１．（産業上の利用可能性）この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。
２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
４．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
５．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
６．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

○理由１について
・請求項３４
　本願請求項３４に係る発明では、工程（ａ）において、「ヒト患者から体液試料を得ることと、」という工程が特定されている。
　しかしながら、当該工程そのものには、例えば、人体に対して、外科的処置を施す方法等も包含されており、産業上利用することができる発明に該当しない（審査基準第ＩＩ部第１章２．１「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型、2.1.1.1(1)の(a)参照）。
　よって、本願請求項３４に係る発明は、特許法第２９条第１項柱書の規定により特許を受けることができない。

○理由２、３について
（１）請求項1-２５、２８-３５
・引用文献等１
・備考
　引用文献１（全文・全図、特に、［特許請求の範囲］、段落［０５８０］、［０５８１］、［０６６９］-［０７１２］、［図９］、［図１０］等参照）には、がんバイオマーカーについて開示されており、血液、尿等の体液中における、当該バイオマーカーのレベルに基づいて、患者の状態を評価することが記載されている。
　具体的には、体液試料中のグリコサミノグリカン（ＧＡＧ）、コンドロイチン硫酸（ＣＳ）、ヘパラン硫酸（ＨＳ）等の１つ又は複数のレベル及び／又は化学組成を決定するステップよりなる。
　そうすると、本願請求項1-２５、２８-３５に係る発明は、引用文献１に記載の発明であり、新規性・進歩性を有しない。
（２）請求項1-６、８、９、１３-２３、２８-３５
・引用文献等２
・備考
　引用文献２（全文・全図、特に、Ａｂｓｔｒａｃｔ、ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＭＡＴＥＲＩＡＬ、Ｆｉｇ．１-４等参照）には、癌治療の診断および経過観察に有用なコンドロイチン硫酸検査を行ったこと、そして、１０人の頭頚部癌患者及び２７人の健常者の尿中に含まれるグリコサミノグリカン硫酸（コンドロイチン硫酸（ＣＳ）、ヘパラン硫酸（ＨＳ））の総量、比、硫化形態(ΔＤＩ-４Ｓ、ΔＤ1-６Ｓ)又は非硫化形態(ΔＤＩ-０Ｓ)のレベルを測定し、頭頚部癌患者の尿中に排泄されたコンドロイチン硫酸から生成された二糖生成物は、健常者のコンドロイチン硫酸中に存在する非硫酸化二糖(ΔＤＩ-０Ｓ)と比較して、

非硫酸化二糖(ΔＤＩ-０Ｓ)の有意な相対的増加を示したことが記載されている。
　また、引用文献２の第１１６頁の左欄Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｇｌｙｃｏｓａｍｉｎｏｇｌｙｃａｎｓから右欄のＳｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｌｙｃｏｓａｍｉｎｏｇｌｙｃａｎｓの章に記載されているように、頭頚部癌患者及び健常者の尿中のグリコサミノグリカン硫酸を抽出し、コンドロイチナーゼＡＣで二糖化したことが開示されており、タンパク質分解剤と接触されていないことも明らかである。
　そうすると、本願請求項１-６、８、９、１３-２３、２８-３５に係る発明は、引用文献２に記載の発明であり、新規性・進歩性を有しない。
（３）請求項１-７、１３、１５-１８、２０-２３、２５、２８-３５
・引用文献等３
・備考
　引用文献３（全文・全図、特に、Ａｂｓｔｒａｃｔ、第３頁第２．２節-２．３、２．５、Ｆｉｇ．３-５等参照）には、原発性上皮性卵巣癌の新規バイオマーカーとして、グリコサミノグリカン（ＧＡＧ）の変化を分子レベルで検討したことが記載されている。
　そして、６８検体からなるコホートの血清サンプルについて、コンドロイチン硫酸を二糖に遊離させるコンドロイチナーゼＡＢＣで消化、標識、精製し、二糖のプロファイル（ＣＳ-０Ｓ、ＣＳ-２Ｓ、ＣＳ-４Ｓ、ＣＳ-６Ｓ、ＣＳ-２Ｓ６Ｓ、ＣＳ-２Ｓ４Ｓ、ＣＳ-４Ｓ６Ｓ）を得たことが記載されている
　また、６８検体からなるコホート(２８人の原発性漿液性卵巣癌患者(ＥＯＣ)、１０人の敗血症患者、３０人の健常対照群)の血清をもとに、統計的に有意な二糖の存在量に基づく「ＣＳ-ｂｉｏ」なるＧＡＧベースのスコアを提案し、既存の血清腫瘍マーカーであるＣＡ１２５と比較したところ、ＣＡ１２５より優れた感度と特異度が示され、早期段階の患者と健常対照群の鑑別に優れていることが示されたことも記載されている。
　そうすると、本願請求項１-７、１３、１５-１８、２０-２３、２５、２８-３５に係る発明は、引用文献３に記載の発明であり、新規性・進歩性を有しない。
（４）請求項１-７、２８-３０、３４
・引用文献等４
・備考
　引用文献４（全文・全図、特に、請求の範囲、段落［０００１］、［００４０］、［０１０７］-［０１１０］、［図４Ｂ］等参照）には、胎盤様コンドロイチン硫酸Ａ(４ＳＣＳ)に基づく癌スクリーニングおよび初期診断方法が記載されている。
　特に、実施例１０より、７例の子宮頸がん及び７例の卵巣がんの患者からの血

液サンプルから血清を得て、ｐｌ-ＣＳＡ(胎盤様コンドロイチン硫酸Ａを検出したこと、そして、ｐｌ-ＣＳＡの検出によりがん患者及び健常人の血清を区別することを可能とすることが記載されている。
　そうすると、本願請求項１-７、２８-３０、３４に係る発明は、引用文献４に記載の発明であり、新規性・進歩性を有しない。
（５）請求項１、４、１７、１８、２２、２３、２５、２９、３４
・引用文献等５
・備考
　引用文献５（全文、特に、特許請求の範囲、段落［０００１］、［０００２］、［０００４］、［０１０２］、［０２７３］-［０２７６］、［０２９０］、［０３０３］、［０３１０］等参照）には、個体における異常なグリコサミノグリカン蓄積の同一性および/または重症度を診断するための方法が記載されている。
　グルタミン蓄積に関連した障害として、癌が挙げられおり、癌に関連する異常なグリコサミノグリカンとして、異常なヘパラン硫酸の硫酸化、異常なコンドロイチン硫酸の硫酸化が見られることが記載されている。
　個体由来の試料として、血液、血清、血漿、尿が用いられ、当該試料中に含まれるグリコサミノグリカンについて消化グリコサミノグリカンリアーゼを用いて消化して得られたオリゴ糖(二糖)のうち、正常なグリコサミノグリカン蓄積の個体と比べて異常なグリコサミノグリカン蓄積の個体において豊富に存在していないオリゴ糖(二糖)をバイオマーカーとして検出することで癌を検出することが記載されている。
　消化グリコサミノグリカンリアーゼとして、ヘパリンリアーゼを用いること、質量分析を用いて検出すること、癌としては、乳癌、卵巣癌、結腸直腸癌、子宮頚癌、膵臓癌、胃癌、食道癌、頭頸部癌、肝細胞癌、前立腺癌、黒色腫、骨肉腫、子宮内膜癌、多発性骨髄腫、胃癌、肺癌、神経膠腫、腎臓癌、膀胱癌、甲状腺癌、神経芽細胞腫、または非ホジキンリンパ腫を対象とすることが記載されている。
　そうすると、本願請求項１、４、１７、１８、２２、２３、２５、２９、３４に係る発明は、引用文献５に記載の発明であり、新規性・進歩性を有しない。
（６）請求項１-６、１５、２８-３０、３４
・引用文献等６
・備考
　引用文献６（全文、特に、ＡＢＳＴＲＡＣＴ、第５２８頁右欄２．２．２Ｉｍｍｎｏｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ａｓｓａｙの節、Ｒｅｓｕｌｔｓ，Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ、Ｆｉｇ．１、３等参照）には、卵巣癌における高度硫酸化コンドロイチン硫酸（ＣＳ）をバイオマーカーとした、卵巣癌の予後予測、診断へ応用する方法が記載されている。
　ＣＳは卵巣癌患者の細胞外マトリックス（ＥＣＭ）に豊富に存在し、ＣＳ鎖の

構造変化(すなわち硫酸化パターン)は、癌の発生及び進行に関与することが開示されている。実験では冷凍組織片を用いられているが、グルコサミノグルカンが、尿や血液などの体液中に分泌されていることからも、診断用腫瘍マーカーとしての利用に非常に適していることが記載されている（Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ参照）。
　ＣＥ-Ｅ（４Ｓ-６ＳＣＳ）に特異的である、ＧＤ３Ａ１１抗体をもとに、ＧＤ３Ａ１１エピトープの発現量が卵巣癌の予後に関連することが示されている（Ｒｅｓｕｌｔｓ、Ｆｉｇ．１、３）。
　そうすると、本願請求項１-６、１５、２８-３０、３４に係る発明は、引用文献６に記載の発明であり、新規性・進歩性を有しない。
（７）請求項１、４、２８-３０、３４
・引用文献等７
・備考
　引用文献７（全文、特に、Ａｂｓｔｒａｃｔ等参照）には、膀胱腫瘍中のプロテオグリカンに特有の癌胎児性コンドロイチン硫酸修飾プロテオグリカン（ｏｆＣＳ）を検出することにより、疾患の検出とモニタリングを行うことが記載されている。
　膀胱癌患者及び健常者の尿中のｏｆＣＳＧｓの検出したところ、高悪性度膀胱腫瘍患者は、健常者と比較して尿中ｏｆＣＳＧｓが顕著に増加しており、また腫瘍の完全切除後においては、尿中ｏｆＣＳＧｓは術前に比べて有意に減少したことが記載されている。さらに尿中ｏｆＣＳＧｓは腫瘍の大きさと相関していたことも記載されている。
　そうすると、本願請求項１、４、２８-３０、３４に係る発明は、引用文献７に記載の発明であり、新規性・進歩性を有しない。

○理由３について
・請求項２６、２７
・引用文献等１、８
・備考
　引用文献８（全文、特に、段落［０２２９］等参照）には、患者の血漿サンプルから再懸濁されたペプチドを、ＵＨＰＬＣによって定量分析のための三連四重極質量分析計（ＱＱＱ）に注入したことが記載されている。
　引用文献１には、本願請求項２６、２７に係る発明で特定されている事項については、明記されていない。
　しかしながら、当該事項も設計的事項に過ぎず、当業者であれば適宜なし得る事項である。
　そうすると、本願請求項２６、２７に係る発明は、少なくとも、当業者であれば、引用文献１、８に記載の発明に基づいて、容易に発明することができたものであり、進歩性を有しない。

○理由４、５について
（１）請求項１-３、１３-３５
本願請求項１に係る発明では、対象における癌を検診するための方法が包括的に特許請求されており、「体液試料中のグリコサミノグリカン（ＧＡＧ）コンドロイチン硫酸（ＣＳ）及びヘパラン硫酸（ＨＳ）の一方又は両方の無タンパク質画分のレベル及び／又は化学組成を決定することを含み、前記試料が前記対象から得られており、対照レベル及び／又は化学組成と比較した、前記無タンパク質画分中のコンドロイチン硫酸（ＣＳ）及び／又はヘパラン硫酸（ＨＳ）のレベル及び／又は化学組成の変化が、前記対象における癌の指標である、」ことが特定されている。
しかしながら、発明の詳細な説明を参酌するに、当該ＧＡＧ、ＣＳ、ならびにＨＳレベルについて検討されている体液試料としては、血液、尿についてのみであって、その余の体液試料をもとに検討したことについては何も開示されていない。
一般に、検討されていない事項について、真に、本願請求項１に係る発明の範囲にまで拡張ないし一般化できるものか否か明らかでないのは技術常識である。
また、当業者であっても、あらゆる試料を採集・調製し、実施検討するに際しては過度の試行錯誤と労力を要することも明らかである。
請求項１を引用する他の請求項についても同様であり、請求項１と同様の記載が見られる、独立請求項３１、３４、３５についても上記の通りである。
そうすると、本願請求項１-３、１３-３５に係る発明は、サポート要件を満たしておらず、また、実施可能要件を満たしてないことも明らかである。
してみれば、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項１-３、１３-３５に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。
またさらに、請求項１-３、１３-３５に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。
（２）請求項１-３５
本願請求項１に係る発明では、対象における癌を検診するための方法が包括的に特許請求されている。
しかしながら、発明の詳細な説明では、対象となる癌としては、表１に開示されているような、１４種の癌についてのみであって、その余の癌については検討されていない。
一般に、癌は、病理学的分類から、腺癌、基底細胞癌、扁平上皮癌等の癌種に分類され、それぞれの癌種に由来する癌も異なるという技術常識を鑑みると、本願請求項１に係る発明で特定されている事項だけでもって、全ての癌について検診を可能とするものであるとは認められない。
また、当業者であっても、あらゆる癌種に対する試料を採集・調製し、実施検

討するに際しては過度の試行錯誤と労力を要することも明らかである。
　請求項１を引用する他の請求項についても同様であり、請求項１と同様の記載が見られる、独立請求項３１、３４、３５についても上記の通りである。
　そうすると、本願請求項１-３５に係る発明は、サポート要件を満たしておらず、また、実施可能要件を満たしてないことも明らかである。
　してみれば、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項１-３５に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。
　またさらに、請求項１-３５に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

○理由６について
（１）請求項４-１２、３３
　本願請求項４に係る発明では、「血液（例えば血漿）及び／又は尿である」と記載されている。
　しかしながら、括弧内の記載を使用して言葉の説明を補足することは言葉の意味を曖昧にし、不適当である。また、「例えば」という任意付加的事項が記載された表現があるため、発明の範囲についても不明確となる。
　同様の記載が、他の請求項６、７、８、９、１０、１１、１２においても散見される。
　よって、本願請求項４-１２、３３に係る発明は明確でない。
（２）請求項１５、３３
　本願請求項１５に係る発明では、「前記ＧＡＧ特性の１つ以上（好ましくは１つより多く）又は全ての測定されたレベルに基づく」と記載されており、括弧書き、任意付加的事項による表現のため、発明の範囲が不明確となっている。
　よって、本願請求項１５、３３に係る発明は明確でない。
（３）請求項１６、３３
　本願請求項１６に係る発明では、「好ましくは」という任意付加的事項が記載された表現があるため、発明の範囲についても不明確となる。
　よって、本願請求項１６、３３に係る発明は明確でない。
（４）請求項２１、３３
　本願請求項２１に係る発明では、「（ｂ）（ｉ）の接触させること、又は（ｂ）（ｉｉ）の精製することを含まない、請求項２０に記載の方法。」という事項が特定されている。
　しかしながら、当該請求項２１が引用する請求項２０に係る発明では、本願請求項２１に係る発明で特定されている、「（ｉ）の接触させること、又は（ｂ）（ｉｉ）の精製することを含まない」という事項そのものは、請求項２０において特定されている事項と差違がないので、当該請求項２０と請求項２１との違いが不明となり、請求項２１に係る発明の範囲が不明となる。
　よって、本願請求項２１、３３に係る発明は明確でない。

（５）請求項２９、３３

本願請求項２９に係る発明では、「例えば」という任意付加的事項が記載された表現があるため、発明の範囲についても不明確となる。

よって、本願請求項２９、３３に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞

１．特表２０２０-５１１６４３号公報
２．JOAO R. M. MARTINS et al., Patients with head and neck tumors excrete a chondroitin sulfate with a low degree of sulfation: A new tool for diagnosis and follow-up of cancer therapy, Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2000年, Vol.122, No.1, 115-118
３．Karina Biskup et al., Chondroitin Sulfate Disaccharides, a Serum Marker for Primary Serous Epithelial Ovarian Cancer, Diagnostics, 2021年01月23日, Vol.11, No.7, 1143
４．中国特許出願公開第１０９３８７６２７号明細書
５．米国特許出願公開第２０１０／０１８４０１３号明細書
６．Sophieke C H A van der Steen et al., Prognostic significance of highly sulfated chondroitin sulfates in ovarian cancer defined by the single chain antibody GD3A11, Gynecol Oncol., 2016年, Vol.140, No.3, 527-536
７．Thomas Mandel Clausen et al., A simple method for detecting oncofetal chondroitin sulfate glycosaminoglycans in bladder cancer urine, Cell Death Discovery, 2020年, Vol.6:65, https://doi.org/10.1038/s41420-020-00304-z
８．特表２０１７-５２０７７５号公報

（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

---

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／４８-３３／９８
ＤＢ名　JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII)

＜補正をする際の注意＞

（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。

（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）

（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。
　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前に電話でご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。
審査第一部　分析診断　PA2J［審査官　草川　貴史］　（くさかわ　たかし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５２
※　○○○○@jpo.go.jp　（上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

| 審査長／代理 | 審査官 | 審査官補 |
|---|---|---|
| ▲高▼木　尚 | 草川　貴史 | |
| ３６１１ | ４０７５ | |